University of Abdelhamid Mehri - Constantine 2
Faculty of Information and Communication Technology
Department of Software and Information Systems Technologies

Workshop for 3rd Year Software Engineering

Academic year: 2025/2026

Development of an Adaptive Learning System with an AI Agent

Workshop supervisor: Pr Meriem Belguidoum

Context:

Traditional learning platforms often deliver the same content to all students, without taking into account individual skill levels or learning progress. This one-size-fits-all approach can lead to disengagement and learning difficulties, as students progress at different paces, some requiring reinforcement, others needing more advanced content.

Adaptive Learning Systems (ALS) address this challenge by tailoring educational content to each learner's profile, performance, and engagement level.

In the context of Software Engineering, such a system can be implemented as a Software Product Line (SPL): a family of application versions that share a common core while offering customizable features.

Workshop Objectives

The main objectives of this workshop are to:

- Understand the principles of adaptive learning
- Design a simple prototype
- Apply core software engineering concepts
- Develop a functional web application
- Integrate a basic AI agent

Project Scope

The goal is to design and develop a web (or mobile) adaptive learning platform using:

- Software Product Line (SPL) principles
- Agile methodology
- Professional project management tools (e.g., Jira, GitHub)

The platform should enable:

- Student registration and login
- Access to lessons
- Completion of simple quizzes
- Personalized content delivery based on performance
- Interaction with an AI assistance agent, which may include:
    - FAQ chatbot
    - Learning assistant
    - Content recommendations

Core Features

- Registration and login
- Course access
- Student profile
- Simple web interface

Optional / Variable Features

- Quizzes and assessments
- Content adaptation (simple rules)
- AI assistance agent
- Notifications

Développement d'un Système d'Apprentissage Adaptatif avec un Agent IA

Responsable de l'atelier : Pr Meriem Belguidoum

Contexte :

Les plateformes d'apprentissage traditionnelles proposent souvent le même contenu à tous les étudiants, sans tenir compte des différences de niveau ou de progression. Cette approche "taille unique" peut entraîner démotivation et difficultés d'apprentissage, car les étudiants progressent à des rythmes différents: certains nécessitent un renforcement, d'autres ont besoin de contenus plus avancés.

Les Systèmes d'Apprentissage Adaptatif (ALS) répondent à ce problème en personnalisant le contenu pédagogique selon le profil, les résultats et le niveau d'engagement de chaque apprenant.

Dans le domaine du Génie Logiciel, un tel système peut être conçu comme une Software Product Line (SPL) : une famille de versions d'une application partageant un socle commun tout en proposant des fonctionnalités modulables.

Objectifs de l'atelier

Les principaux objectifs de cet atelier sont :

- Comprendre les principes de l'apprentissage adaptatif
- Concevoir un prototype simple
- Mettre en pratique les concepts fondamentaux du génie logiciel
- Développer une application web fonctionnelle
- Intégrer un agent IA basique

L'objectif est de concevoir et développer une plateforme d'apprentissage adaptatif web (ou mobile) en utilisant :

- Les principes de Software Product Line (SPL)
- Une méthodologie Agile
- Des outils professionnels de gestion de projet (par exemple Jira, GitHub)

La plateforme devra permettre :

- L’inscription et la connexion des étudiants
- L’accès aux cours
- La réalisation de quiz simples
- La personnalisation du contenu en fonction des résultats
- L’interaction avec un agent IA d’assistance, pouvant inclure :
    - Chatbot FAQ
    - Assistant pédagogique
    - Recommandations de contenus

Fonctionnalités de base

- Inscription et connexion
- Accès aux cours
- Profil étudiant
- Interface web simple

Fonctionnalités optionnelles / variables

- Quiz et évaluations
- Adaptation du contenu (règles simples)
- Agent IA d’assistance
- Notifications